



智能门票验证系统—— 二维码识别技术应用



在旅游景区中，基于物联网技术的智能管理系统正在改变着景区的运营方式，极大提升了游客的游览体验。



物联网是如何实现
信息的自动感知与
传输的？

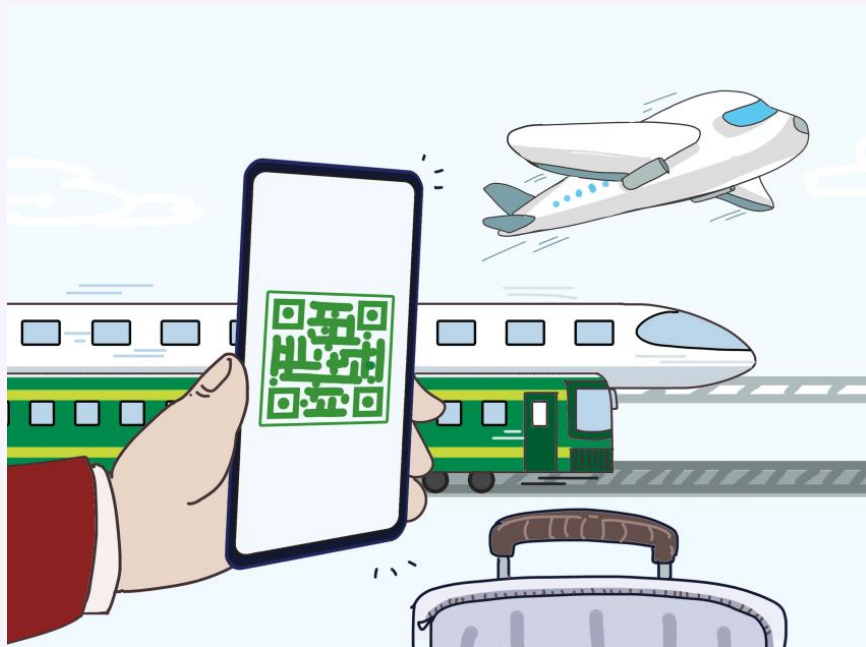


物联网的架构通常被分为五层：感知层、网络层、数据层、应用层和业务层。

感知层，也被称为物理层，是物联网的最底层。这一层的主要任务是收集环境中的信息，并将这些信息转化为电子数据。信息采集技术包括使用传感器、条形码、二维码以及RFID射频技术等来捕获数据。

无处不在的二维码

生活中除了条形码，二维码应用也越来越广泛，你能举例说明吗？



无处不在的二维码

二维码门票为什么能存储信息？它是如何被快速识别的？与传统纸质门票相比，二维码门票有哪些优势？



探秘二维码



二维码又称QR码，源自于日本，由黑白小方块按编码规则在二维方向上分布来记录数据符号信息的图形，其中黑色代表1，白色代表0。

探秘二维码

想一想：二维码可以存储哪些类型数据信息？

类型	数字	网址	图片
二维码			
内容	123456789	https://www.xuexi.cn/	https://qr61.cn/oFWCVC/qvX6CBf

做一做：利用二维码生成器生成二维码，内容包含姓名、性别、年龄。（<https://cli.im/>），保存二维码后通过二维码解码器（<https://cli.im/deqr>）解码其中内容。

探秘二维码

说一说：大部分二维码是否有以下的共同特征？

- 主要组成部分为颜色相异的小方块，如黑、白方块。
- 左上、右上、左下都有三个“回”字图形。



探秘二维码

从不同方向扫描二维码，结果一样吗？请你试一试。



探秘二维码



“回”字图形起到位置探测的作用。有了这三个点，不管从哪个方向扫描二维码，都可以被识别。

探秘二维码

尝试扫描在不同位置有残缺的二维码，看一看是否还能有效识别。
想一想为什么会有这样的结果。



探秘二维码



二维码容错率：二维码具有容错功能容错，率最高可达到30%，当二维码损坏一部分后，仍可以扫描出来。

二维码识别技术有哪些显著特点呢？



- (1) 信息容量大：可存储多种类型的数据，包括数字、字母、汉字、图片、网址链接等，存储量远超一维条形码。
- (2) 识别速度快：扫码设备(如手机摄像头、扫码枪)可迅速解码二维码信息。
- (3) 抗损性强：高容错性设计，即使二维码部分区域损坏，也能通过纠错机制恢复数据。
- (4) 多方向识读：不受二维码旋转或倾斜影响，从不同角度扫描都能准确识别，具有灵活性和高效率。



二维码的使用安全

二维码给我们的生活带来了方便，但是应用广泛的二维码，也可能成为一种隐患。二维码存在伪造或盗用问题，那么，该如何增强二维码技术的安全性呢？

zbma_zbdog bilibili

二维码防伪标签

(一) 制作过程



二维码的使用安全

除了伪造和盗用等问题，二维码技术还可能存在哪些安全性问题？



- 
- 
1. 二维码利用黑白方块图案存储信息，它由黑白点阵组成，采用二进制编码，黑色代表“1”，白色代表“0”，这些组合编码包含了校验信息。
 2. 二维码技术具有信息容量大、识别速度快、抗损性强、多方向识读的特点。
 3. 二维码识别是指借助光电转换设备，对二维码图案进行光学扫描，进而解析并提取二维码内部编码信息的过程，主要包括扫码、译码等步骤。
 4. 二维码存在伪造或盗用、导致个人隐私泄露等问题，可以利用防伪标识、加密技术等防止二维码被伪造或盗用，不随意扫描来源不明的二维码。

